

Física

Aula ZERO

Cursinho da Poli

Módulo de Física Básica

"... o que é que todo mundo diz: Não, nem pega o texto cara, isso ai é pra dois ou três. Pô, se o cara me diz que isso aí é pra dois ou três então é pra mim."

Professor Clóvis de Barros

O que é o módulo de física básica?

Sejam muito bem vindos ao Cursinho da Poli caros estudantes e meus parabéns por estarem em busca do sonho de vocês. Neste nosso primeiro contato com a física iremos abordar três tópicos:

- Ordem de Grandeza (I)
- Notação Científica (II)
- Vetores (III)

Cheguem ao Cursinho com a mente aberta para aprender pois sei que muitos de vocês criaram bloqueios com as exatas como física, química e matemática, eu sei disso, mas fiquem tranquilos pois o intuito desse módulo básico é exatamente introduzir essa ciência natural chamada de física de uma forma que todos criem uma base para entender o que virá pela frente. Cuidado, não confunda básico com fácil. A base tem por finalidade sustentar todo conhecimento que virá pela frente, então vamos embarcar nessa aula comigo? Então bora!

Ordem de Grandeza (I)

Para o entendimento desse tópico se faz necessário saber o que são potências de base 10, logo, o módulo de matemática essencial é de extrema importância para essa aula de física, aliás, física e matemática estão intrinsecamente ligadas não é mesmo? Seguem alguns exemplos de potências de base 10:

$10 = 10^{1}$ $\quad 100 = 10^{2}$ $\quad 1000 = 10^{3}$ $\quad 10000 = 10^{4}$

$0,1 = 10^{-1}$ $\quad 0,01 = 10^{-2}$ $\quad 0,001 = 10^{-3}$ $\quad 0,0001 = 10^{-4}$

Sendo assim, o que é uma ordem de grandeza? Muitas vezes em problemas físicos vocês irão se deparar com temas que envolvem objetos macroscópicos como por exemplo Gravitação. Ao trabalharmos com massas de planetas, perímetros de órbitas os números se tornam muito grandes, e a forma mais fácil de expressá-los é através de potências de base 10 indicando o número de zeros no expoente. Ou alguns problemas físicos microscópicos como Eletrostática. Para indicar a massa, ou a carga de um próton

devemos usar valores extremamente pequenos, logo, saber expressar o valor em potências de base 10 negativas será o caminho.

O que é uma ordem de grandeza?

É um número expresso através de uma potência de base 10 que responde o valor mais próximo daquele calculado, mas não é só isso. Para que possamos analisar estes números vou dar dois exemplos:

Exemplo 1: $2500 = 2,5x10^{3}$ → Qual a ordem de grandeza deste valor?

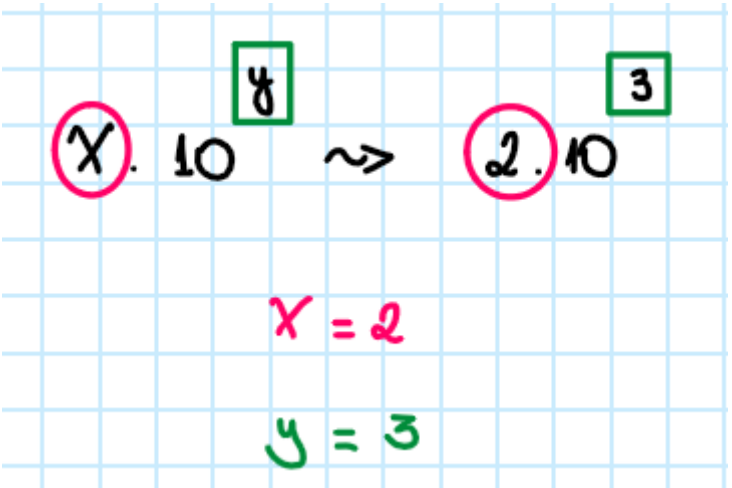
A resposta correta é 10^{3} pois é a potência de base 10 que responde o valor mais próximo de 2500

Exemplo 2: $5300 = 5,3x10^{3}$ → Qual a ordem de grandeza deste valor?

A resposta correta é 10^{4}. Você pode estar se perguntando: Ué, mas eu estou vendo a potência de 10^{3} ali, não faz sentido!!! Para responder essa pergunta vamos entrar no tópico II

<u>Notação Científica (II)</u>

É uma forma de apresentar um resultado com base na sua potência de base 10 assim como fizemos acima com os valores de 2500 e 5300. A estrutura de uma notação científica é:



Condição: O valor de X possui um intervalo ($1 \leq x < 10$) e o valor de Y é sempre um número inteiro positivo ou negativo.

Vamos responder a pergunta anterior? Por que a potência ficou 10^4?

Pois bem, a ordem de grandeza também tem uma regrinha. Antes de tudo, sempre que se deparar com um valor deixe-o em notação científica, em seguida observe se o X > 3,15 ou X < 3,15. Se o X for menor que 3,15 apenas mantenha a potência como fizemos com o valor de 2500 $(2,5x10^3)$ e responda que a ordem de grandeza é exatamente a que você esta vendo, nesse caso 10^3, mas se o X for maior que 3,15 não se esqueça de somar 1 na potência assim como fizemos com o 5300 $(5,3x10^3)$, por isso a ordem de grandeza é de 10^4.

Agora que a embasamento conceitual dos tópicos I e II está concluído vamos para os exercícios:

1) O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um dia?

a) 10^2
b) 10^3
c) 10^4
d) 10^5
e) 10^6

2) O coração de um homem adulto bate uma média de 70 vezes por minuto. Qual, dentre as alternativas abaixo, a que mais se aproxima do número de batidas do coração do homem adulto, em um ano?

a) 10^8
b) 10^7
c) 10^6
d) 10^5
e) 10^4

3) (FUVEST 2022 - Adaptada) Alguns equipamentos de visão noturna têm seu funcionamento baseado no efeito fotoelétrico, uma das primeiras descobertas que

contribuíram para o surgimento da mecânica quântica. Nesses equipamentos, fótons de frequência f emitidos por um objeto incidem sobre uma superfície metálica. Elétrons são então liberados da superfície e acelerados por um campo elétrico. Em seguida, o sinal eletrônico é amplificado e produz uma imagem do objeto. Diferentemente do que a física clássica prevê, apenas os elétrons com energia $h.f$ acima de uma certa energia mínima E_0 são liberados da superfície metálica. Considerando a incidência de fótons com frequência da ordem de 10^{14} Hz, a ordem de grandeza do valor limite de E_0 para que o equipamento funcione deve ser:

a) 10^{-19}
b) 10^{-20}
c) 10^{-21}
d) 10^{-18}
e) 10^{-17}

Note e adote:
Constante de Planck: $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J.s

4) Passe os seguintes números para notação científica:
a) 105000
b) 0,0019

5) A distância entre o Sol e a Terra é de 149 600 000 km. Quanto é esse número em notação científica?

Gabarito - Notação Científica e Ordem de Grandeza

1 - A
2 - B
3 - A
4 - a) $1,05x10^{5}$
b) $1,9x10^{-3}$
5 - $1,496x10^{8}\ km$

Vetores (III)

Qual a diferença entre uma grandeza física escalar e vetorial?

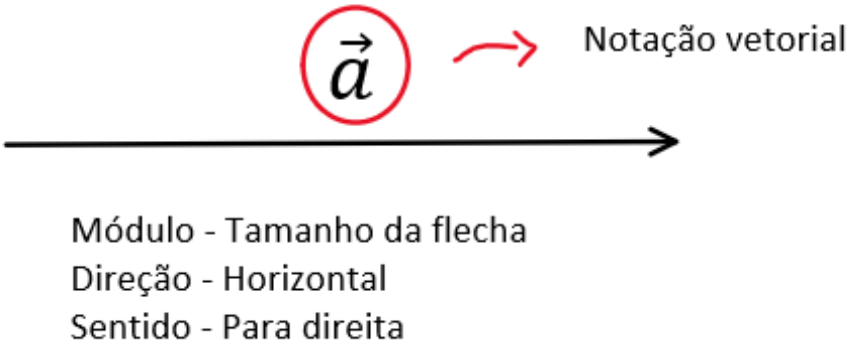
Uma grandeza física é um conceito estabelecido que pode ser definido e medido qualitativamente e quantitativamente através do método científico. Existem dois tipos, as grandezas físicas escalares e vetoriais. Uma grandeza escalar é aquela que pode ser completamente definida através do conceito e do seu valor, por exemplo temperatura. Quando dizemos que hoje está 30 graus celsius apenas o valor já caracteriza o conceito, que seria o grau de agitação das moléculas. Uma grandeza vetorial é bem diferente, pois quando falamos por exemplo sobre força, uma força é medida em quantidade, porém devemos especificar onde essa força foi aplicada e como foi feita essa aplicação, veja que precisamos de mais para caracterizar força. Seguem alguns exemplos de grandezas escalares e vetoriais:

Escalares → Temperatura, Tempo, Massa, Área, Volume, Energia, Potência, etc …
Vetoriais → Força, Velocidade, Aceleração, Campo Magnético, Campo Elétrico, etc …

Focaremos esta aula em aprender mais sobre vetores. As grandezas Vetoriais podem ser caracterizadas através de três conceitos sendo eles:

Módulo - Valor da grandeza (Velocidade V = 10m/s)
Direção - Orientação da grandeza (Horizontal, Vertical, Diagonal)
Sentido - Apontamento da grandeza (Para direita, para esquerda, p/ cima, etc…)

Visualização de um vetor



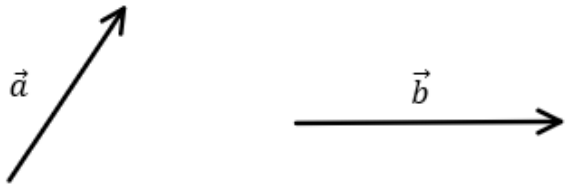
Agora que você já entendeu como caracterizar um vetor vocês estão aptos a aprender sobre as somas e subtrações vetoriais, então agora iremos discutir um pouco mais sobre as operações vetoriais, vem comigo!

Soma Vetorial

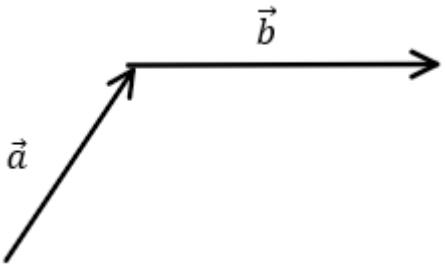
Existem dois métodos de soma vetorial, a poligonal e o paralelogramo, você escolhe o método que mais lhe agrada para realizar a soma, mas como operar professor? É igual somarmos números? CUIDADO! Somar vetores não é somar números, fiquem atentos.

Método 1 - Poligonal

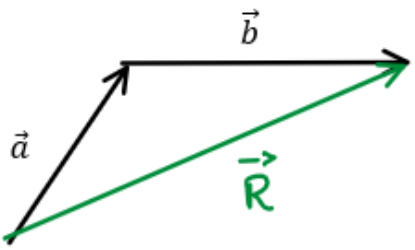
Dados os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ apresentados



Sempre escolha um dos vetores para começar e separe-o da figura mas sem alterar seu valor ou orientação, neste caso eu escolhi começar pelo vetor A, mas você poderia ter começado pelo B, sem problema algum. Em seguida pegue o próximo vetor que se queira somar e coloque a parte de trás da flecha do segundo na ponta do primeiro assim como a figura a seguir:

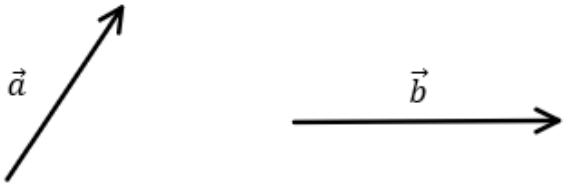


Por fim, o vetor resultante dessa soma será representado ligando o vetor inicial da sua soma no último vetor colocado na sua soma:

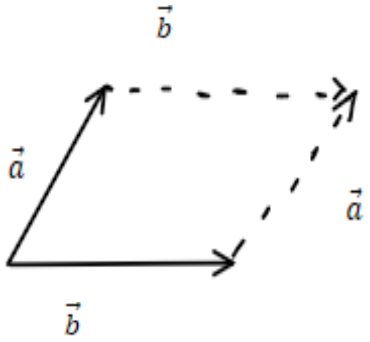


Método 1 - Paralelogramo

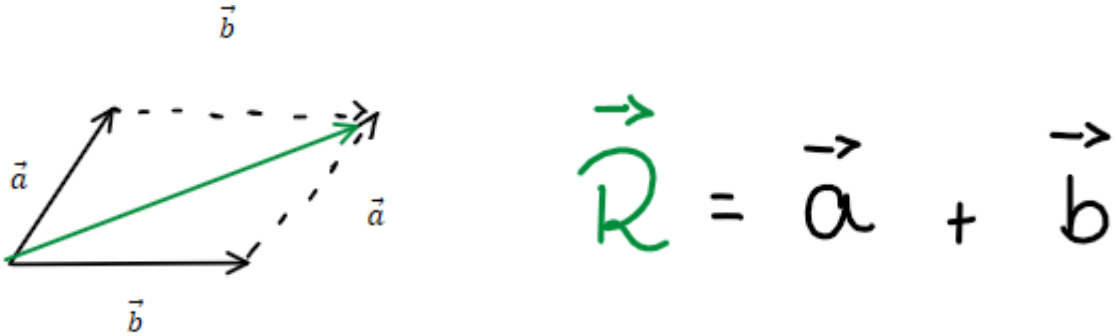
Dados os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ apresentados



Esse método trabalha com projeções, mas como assim? O método consiste em juntarmos os dois vetores como na figura abaixo. As projeções são os pontilhados que representam o espelhamento dos vetores A e B.



O vetor resultante será a junção da origem dos vetores originais até as projeções



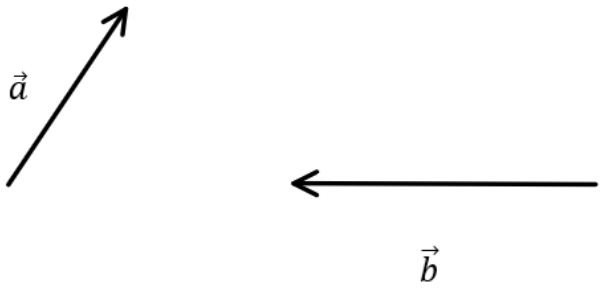
Perceba que o vetor resultante tem o mesmo módulo e a mesma orientação nos dois métodos apresentados, logo, fica a seu critério o método que vai utilizar.

Subtração Vetorial

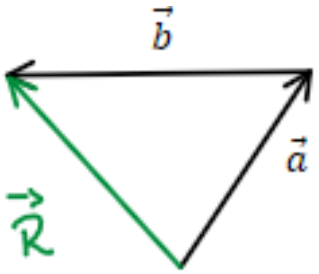
Na subtração vetorial os métodos utilizados serão os mesmos, veja o raciocínio a seguir:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Subtrair dois vetores é a mesma coisa que somar com o oposto, no nosso exemplo basta desenharmos o vetor B no sentido oposto ao original determinado anteriormente e operar vetorialmente a soma. Ficaria da seguinte forma:



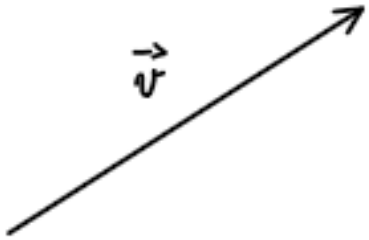
Veja que nós invertemos o sentido do vetor B, agora através do método da poligonal temos:



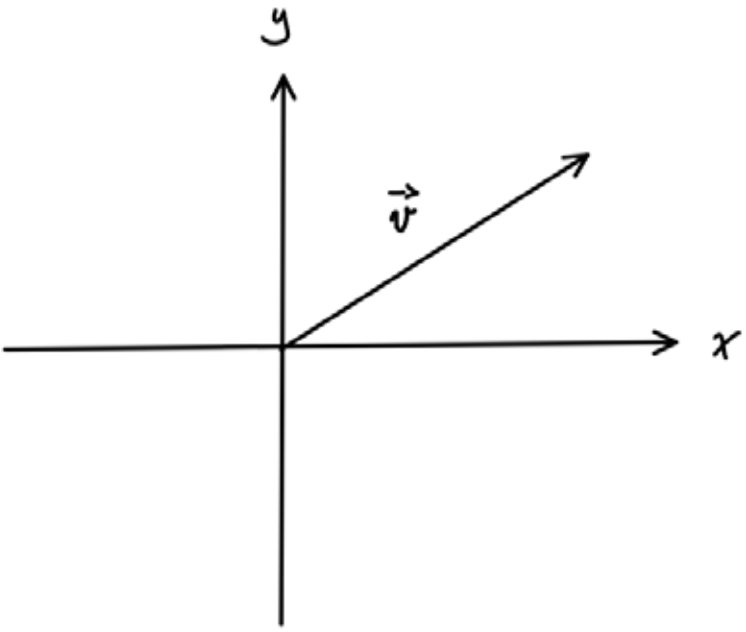
O que nós acabamos de aprender será necessário para diversas área da física, como por exemplo Leis de Newton, Eletromagnetismo, Quantidade de Movimento, Cinemática Vetorial, etc… É de extrema importância que esses conceitos estejam bem estabelecidos para que vocês não tenham grandes dificuldades. Para que possamos concluir a parte de vetores vamos ver agora uma técnica que nos ajudará em diversas situações a chama **decomposição vetorial**.

Decomposição Vetorial

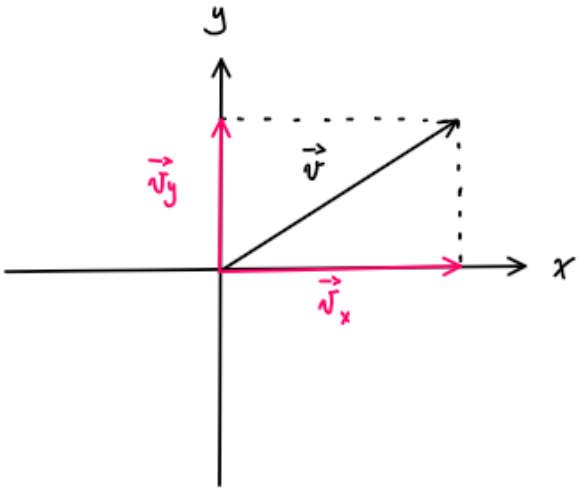
Essa técnica será aplicada apenas em vetores oblíquos, ou sejam vetores com direção diagonal. O processo da decomposição será feito em duas partes aplicado ao vetor V abaixo:



Parte 1 - Trace um plano cartesiano na origem do vetor



Parte 2 - Da ponta do vetor V trace pontilhados até os eixos x e y, onde os pontilhados baterem você terá o tamanho das suas projeções.



Veja que as projeções levam o nome do vetor em cada eixo, Vx e Vy. O interessante é que a partir do momento que temos as projeções, elas mesmas vão representar somadas vetorialmente o vetor V.

Agora que a embasamento conceitual dos tópicos I e II está concluído vamos para os exercícios:

1) (FGV-SP) São grandezas escalares:
a) tempo, deslocamento e força

b) força, velocidade e aceleração

c) tempo, temperatura e volume

d) temperatura, velocidade e volume

e) tempo, temperatura e deslocamento

2) (UnB) São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, EXCETO:

a) massa do átomo de hidrogênio;

b) intervalo de tempo entre dois eclipses solares;

c) peso de um corpo;

d) densidade de uma liga de ferro;

e) n.d.a.

3) (UEPG-PR) Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 m/s, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza:

a) escalar

b) algébrica

c) linear

d) vetorial

e) n.d.a.

4) (FESP) Num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidades 12N e 8,0N. Uma possível intensidade da resultante será:

a) 22N

b) 3,0N

c) 10N

d) zero

e) 21N

5) (UDESC) Considere as seguintes proposições sobre grandezas físicas escalares e vetoriais.

I. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Exemplos dessas grandezas são o peso e a massa.

II. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor.

III. Exemplos de grandezas vetoriais são a força, o empuxo e a velocidade.

IV. A única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

Gabarito - Vetores

1 - C

2 - C

3 - D

4 - C

5 - A